

# Der Dedekindsche Rekursionssatz

Beweistabellen zu Band 10

Martin Kunze

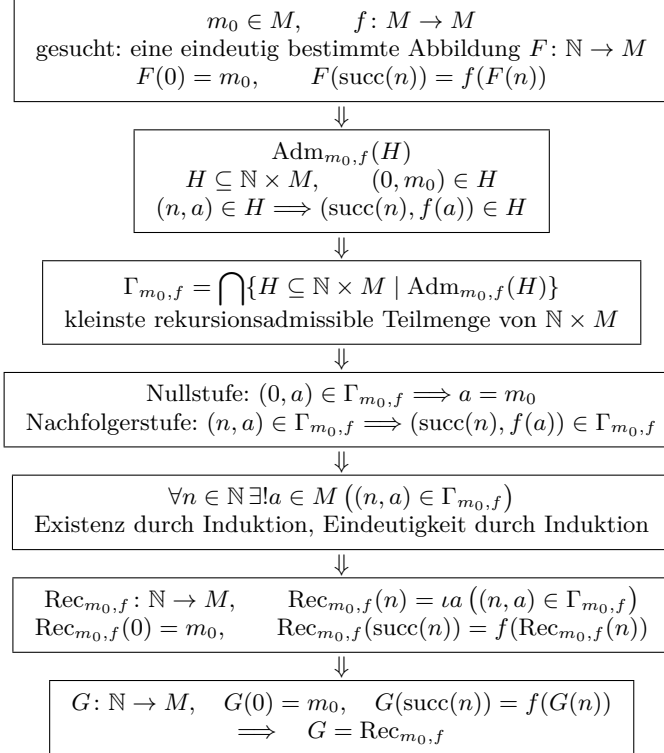
# Kapitel 1

## Konstruktion und Beweis

### 1.1 Der Rekursionskern

Diese Ergänzung enthält die Schnittkonstruktion und den vollständigen Beweis des Th. 10.4.3.1 aus Band 10. Ihre eigenen Aussagen tragen den Nummernpräfix 10E. Die Lesefassung entwickelt denselben Beweis zusammenhängend.

#### Beweisskizze



Der Beweis ersetzt die direkte Definition einer Folge durch eine Schnittkonstruktion. Zuerst werden diejenigen Teilmengen von  $\mathbb{N} \times M$  betrachtet, die den Anfangswert enthalten und unter dem Rekursionsschritt abgeschlossen sind. Ihr Durchschnitt ist der Rekursionskern. Die Fixierungslemmata zeigen, dass der Kern in jeder Stufe höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert zugleich die Existenz eines solchen Werts. Damit ist der Kern der Graph einer Funktion. Die Rekursionsgleichungen folgen dann aus der Konstruktion des Kerns, und die Eindeutigkeit einer beliebigen anderen rekursiv definierten Abbildung wird erneut per Induktion bewiesen.

**Aufbau des Abschnitts** Der Abschnitt trennt die Hauptlinie des Beweises von den technischen Fixierungsargumenten. Zuerst werden rekursionsadmissible Teilmengen und der Rekursionskern konstruiert. Danach zeigen die Fixierungslemmata, dass jede Stufe des Kerns höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert die Existenz eines Werts in jeder Stufe. Aus eindeutiger Existenz wird der Kern als Funktion gelesen. Die Rekursionsgleichungen und die Eindeutigkeit beliebiger rekursiver Abbildungen ergeben schließlich den Dedekindschen Rekursionssatz. Die in Band 10 definierte Rekursionsabbildung bezeichnet das durch diesen Satz eindeutig bestimmte Objekt.

### **Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern**

#### **Axiome der Rekursionsadmissibilität**

**Axiom 10E.1.1.1 (Teilmenge des Produktraums).**

*Mengen:*  $H, M$

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

**Axiom 10E.1.1.2 (Startpaar).**

*Mengen:*  $H, M, m_0$

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$$

**Axiom 10E.1.1.3 (Rekursionsschritt).**

**Mengen:**  $H, M, n, a$

**Funktionen:**  $f$

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in H \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$$

**Definition der Rekursionsadmissibilität**

**Definition 10E.1.1.1 (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

**Axiome:**

**Teilmenge des Produktraums** :  $H \subseteq \mathbb{N} \times M$  Ax. 10E.1.1.1

**Startpaar:**  $m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$  Ax. 10E.1.1.2

**Rekursions-schritt** :  $f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$  Ax. 10E.1.1.3  
 $a \in M, (n, a) \in H$   
 $\vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$

**Neue Symbole:**

**Rekursionsadmissible** :

**Teilmenge**

$$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$$

**Nichtleere Admissibilität und Hilfskonstruktionen** Der volle Produktraum zeigt zunächst, dass es überhaupt rekursionsadmissible Teilmengen gibt. Die beiden Fixierungsmengen sind technische Werkzeuge: Sie werden später benutzt, um falsche Werte in der Nullstufe und in einer Nachfolgerstufe aus dem Rekursionskern auszuschließen.

## Der volle Produktraum

**Theorem 10E.1.1.1** (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).

**Mengen:**  $M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$$

*Beweis.*

**Teilmenge des Produktraums**

Th. 10E.1.1.1(H1)

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$1 \quad \mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

Th. 3.5.3.1

**Startpaar**

Th. 10E.1.1.1(H2)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

$$1 \quad 1 \quad m_0 \in M$$

$A$

$$2 \quad 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$1 \quad 3 \quad (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

Th. 3.16.5.9(2, 1)

**Rekursionsschritt**

Th. 10E.1.1.1(H3)

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

$$1 \quad 1 \quad f: M \rightarrow M$$

$A$

$$2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N}$$

$A$

$$3 \quad 3 \quad a \in M$$

$A$

$$4 \quad 4 \quad (n, a) \in \mathbb{N} \times M$$

$A$

$$2 \quad 5 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.4(2)

$$1,3 \quad 6 \quad f(a) \in M$$

Th. 5.2.3.9(1, 3)

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

Th. 3.16.5.9(5, 6)

Schluss:

|     |   |                                                                                                                                             |                         |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                                                 | $A$                     |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                                                        | $A$                     |
|     | 3 | $\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                                         | Th. 10E.1.1.1(H1)       |
| 1   | 4 | $(0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$                                                                                                          | Th. 10E.1.1.1(H2)       |
|     |   |                                                                                                                                             | (1)                     |
| 2   | 5 | $\forall n \in \mathbb{N} \forall a \in M ((n, a) \in \mathbb{N} \times M \rightarrow$<br>$(\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M)$ | Th. 10E.1.1.1(H3)       |
|     |   |                                                                                                                                             | (2)                     |
| 1,2 | 6 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$                                                                                                  | Def. 10E.1.1.1(3, 4, 5) |

□

### Technisches Lemma: Fixierungsmenge der Nullstufe

**Definition 10E.1.1.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe).**

**Mengen:**  $M, n, a, m_0$

$$m_0 \in M \vdash$$

$$Z_{m_0} := \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$$

**Theorem 10E.1.1.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursionsadmissibel).**

**Mengen:**  $M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$$

*Beweis.*

**Teilmenge des Produktraums**

Th. 10E.1.1.2(H1)

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

|   |   |                                                                                                   |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $m_0 \in M$                                                                                       | $A$                  |
|   | 2 | $\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M$ | Th. 3.7.3.7          |
| 1 | 3 | $Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                           | Def. 10E.1.1.2(1, 2) |

**Startpaar**

Th. 10E.1.1.2(H2)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

|   |   |                                                                                  |                      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $m_0 \in M$                                                                      | $A$                  |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                                                               | Ax. 10.3.1           |
| 1 | 3 | $(0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$                                               | Th. 3.16.5.9(2, 1)   |
|   | 4 | $m_0 = m_0$                                                                      | $= I$                |
|   | 5 | $0 = 0 \rightarrow m_0 = m_0$                                                    | Th. 2.2.7.11(4)      |
| 1 | 6 | $(0, m_0) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$ | Th. 3.7.2.6(3, 5)    |
| 1 | 7 | $(0, m_0) \in Z_{m_0}$                                                           | Def. 10E.1.1.2(1, 6) |

**Rekursionsschritt**

Th. 10E.1.1.2(H3)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in Z_{m_0} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

|           |    |                                                                                                |                       |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 1  | $m_0 \in M$                                                                                    | $A$                   |
|           | 2  | $f: M \rightarrow M$                                                                           | $A$                   |
|           | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                                             | $A$                   |
|           | 4  | $a \in M$                                                                                      | $A$                   |
|           | 5  | $(n, a) \in Z_{m_0}$                                                                           | $A$                   |
|           | 6  | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                                | Ax. 10.3.4(3)         |
| 2,4       | 7  | $f(a) \in M$                                                                                   | Th. 5.2.3.9(2, 4)     |
| 2,3,4     | 8  | $(\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$                                               | Th. 3.16.5.9(6, 7)    |
|           | 9  | $\text{succ}(n) \neq 0$                                                                        | Ax. 10.3.5(3)         |
|           | 10 | $\text{succ}(n) = 0 \rightarrow f(a) = m_0$                                                    | Th. 2.2.7.12(9)       |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$ | Th. 3.7.2.6(8, 10)    |
| 1,2,3,4,5 | 12 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$                                                           | Def. 10E.1.1.2(1, 11) |

Schluss:

|     |   |                                                                                                                |                             |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                    | $A$                         |
|     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                           | $A$                         |
| 1   | 3 | $(0, m_0) \in Z_{m_0}$                                                                                         | Th. 10E.1.1.2(H2)<br>(1)    |
| 1   | 4 | $Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                        | Th. 10E.1.1.2(H1)<br>(1)    |
| 1,2 | 5 | $\forall n \in \mathbb{N} \forall a \in M ((n, a) \in Z_{m_0} \rightarrow (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0})$ | Th. 10E.1.1.2(H3)<br>(1, 2) |
| 1,2 | 6 | $\text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$                                                                                 | Def. 10E.1.1.1(4, 3, 5)     |

□

**Schnittkonstruktion des Rekursionskerns** Der Rekursionskern ist die kleinste rekursionsadmissible Teilmenge von  $\mathbb{N} \times M$ : Ein Paar liegt genau dann im Kern, wenn es in jeder rekursionsadmissiblen Teilmenge liegt.

**Definition 10E.1.1.3 (Rekursionskern).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} := \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$$

**Theorem 10E.1.1.3 (Charakterisierung des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 10E.1.1.3(H1)

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

|       |   |                                                               |                       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                                   | $A$                   |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                          | $A$                   |
| 3     | 3 | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$                                  | $A$                   |
| 1,2   | 4 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$                    | Th. 10E.1.1.1(1, 2)   |
| 1,2   | 5 | $\exists H \text{ Adm}_{m_0, f}(H)$                           | $\exists I(4)$        |
| 1,2   | 6 | $\Gamma_{m_0, f} = \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$        | Def. 10E.1.1.3(1, 2)  |
| 1,2,3 | 7 | $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$               | $= E(6, 3)$           |
| 1,2,3 | 8 | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$ | Th. 3.10.3.9(5, 7)    |
| 1,2   | 9 | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow$                      | $\rightarrow I(3, 8)$ |
|       |   | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$ |                       |

## Rückrichtung

Th. 10E.1.1.3(H2)

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \end{aligned}$$

|       |   |                                                                                                           |                       |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                                                                               | $A$                   |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                      | $A$                   |
| 3     | 3 | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$                                             | $A$                   |
| 1,2   | 4 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$                                                                | Th. 10E.1.1.1(1, 2)   |
| 1,2   | 5 | $\exists H \text{Adm}_{m_0, f}(H)$                                                                        | $\exists I(4)$        |
| 1,2,3 | 6 | $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$                                                           | Th. 3.10.3.9(5, 3)    |
| 1,2   | 7 | $\Gamma_{m_0, f} = \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$                                                    | Def. 10E.1.1.3(1, 2)  |
| 1,2,3 | 8 | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                              | $= E(7, 6)$           |
| 1,2   | 9 | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow$<br>$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$ | $\rightarrow I(3, 8)$ |

Schluss:

|     |   |                                                                                                               |                             |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                   | $A$                         |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                          | $A$                         |
| 1,2 | 3 | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow$<br>$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$     | Th. 10E.1.1.3(H1)<br>(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow$<br>$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$     | Th. 10E.1.1.3(H2)<br>(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$<br>$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$ | $\leftrightarrow I(3, 4)$   |

□

**Theorem 10E.1.1.4 (Minimalität des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Adm}_{m_0, f}(H) \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq H$$

|       |   |                                                        |                      |
|-------|---|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                            | $A$                  |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                   | $A$                  |
| 3     | 3 | $\text{Adm}_{m_0, f}(H)$                               | $A$                  |
| 3     | 4 | $\bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(X)} X \subseteq H$       | Th. 3.10.3.10(3)     |
| 1,2   | 5 | $\Gamma_{m_0, f} = \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$ | Def. 10E.1.1.3(1, 2) |
| 1,2,3 | 6 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq H$                          | $= E(5, 4)$          |

**Theorem 10E.1.1.5 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

|     |   |                                                 |                        |
|-----|---|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                     | $A$                    |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                            | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$      | Th. 10E.1.1.1(1, 2)    |
| 1,2 | 4 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$ | Th. 10E.1.1.4(1, 2, 3) |

**Theorem 10E.1.1.6 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$$

|     |   |                                                                 |                                  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                                     | $A$                              |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                                            | $A$                              |
| 3   | 3 | $\text{Adm}_{m_0, f}(H)$                                        | $A$                              |
| 1,3 | 4 | $(0, m_0) \in H$                                                | Def. 10E.1.1.1(3)                |
|     | 5 | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (0, m_0) \in H)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 4))$ |
| 1,2 | 6 | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$                                  | Th. 10E.1.1.3(1, 2, 5)           |

**Theorem 10E.1.1.7 (Abschluss des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$$

$$a \in M, (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$$

|           |    |                                                                                                                                               |                                   |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 1  | $m_0 \in M$                                                                                                                                   | $A$                               |
| 2         | 2  | $f: M \rightarrow M$                                                                                                                          | $A$                               |
| 3         | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                            | $A$                               |
| 4         | 4  | $a \in M$                                                                                                                                     | $A$                               |
| 5         | 5  | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                                  | $A$                               |
| 1,2       | 6  | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$<br>$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$                                 | Th. 10E.1.1.3(1, 2)               |
| 1,2,5     | 7  | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow$<br>$(n, a) \in H)$                                                                            | Th. 2.2.4.1(6, 5)                 |
| 8         | 8  | $\text{Adm}_{m_0, f}(H)$                                                                                                                      | $A$                               |
| 1,2,5,8   | 9  | $(n, a) \in H$                                                                                                                                | $\rightarrow E(\forall E(7), 8)$  |
| 2,3,4,8,9 | 10 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in H$                                                                                                                | Ax. 10E.1.1.3(2, 3, 4, 9)         |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow$<br>$(\text{succ}(n), f(a)) \in H)$                                                            | $\forall I(\rightarrow I(8, 10))$ |
| 1,2       | 12 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$<br>$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (\text{succ}(n), f(a)) \in H)$ | Th. 10E.1.1.3(1, 2)               |
| 1,2,3,4,5 | 13 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                  | Th. 2.2.4.2(12, 11)               |

**Theorem 10E.1.1.8 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$$

|     |   |                                                                                                                                     |                         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                                         | $A$                     |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                                                | $A$                     |
| 1,2 | 3 | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                      | Th. 10E.1.1.6(1, 2)     |
| 1,2 | 4 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                                     | Th. 10E.1.1.5(1, 2)     |
| 1,2 | 5 | $\forall n \in \mathbb{N} \forall a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow$<br>$(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f})$ | Th. 10E.1.1.7(1, 2)     |
| 1,2 | 6 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$                                                                                              | Def. 10E.1.1.1(4, 3, 5) |

**Theorem 10E.1.1.9 (Rekursionskern ist kleinster rekursionsadmissibler Graphkandidat).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \\ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\ \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Trägerinklusion:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M & A \\ 1,2 & 3 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 10E.1.1.5}(1,2) \end{array}$$

Startpaar:

$$1,2 \quad 4 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \quad \text{Th. 10E.1.1.6}(1,2)$$

Rekursionsabschluss:

$$1,2 \quad 5 \ \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \quad \text{Th. 10E.1.1.8}(1,2)$$

Minimalität:

$$\begin{array}{ll} 6 & 6 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) & A \\ 1,2,6 & 7 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq H & \text{Th. 10E.1.1.4}(1,2,6) \\ 1,2 & 8 \ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) & \forall I(\rightarrow I(6,7)) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$\begin{array}{ll} 1,2 & 9 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge & \wedge I(3,4) \\ & (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & \\ 1,2 & 10 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge & \wedge I(9,5) \\ & (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge & \\ & \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 11 \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \\
& (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f} \wedge \\
& \text{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f}) \wedge \\
& \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0,f} \subseteq H)
\end{array}
\quad \wedge I(10, 8)$$

□

### Fixierung der Nullstufe des Kerns

**Theorem 10E.1.1.10 (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).**

**Mengen:**  $M, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, (0, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = m_0$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & m_0 \in M & A \\
2 & 2 & f: M \rightarrow M & A \\
3 & 3 & (0, a) \in \Gamma_{m_0,f} & A \\
1,2 & 4 & \text{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0}) & \text{Th. } 10E.1.1.2(1, 2) \\
1,2 & 5 & \Gamma_{m_0,f} \subseteq Z_{m_0} & \text{Th. } 10E.1.1.4(1, 2, 4) \\
1,2,3 & 6 & (0, a) \in Z_{m_0} & \text{Th. } 3.5.2.6(5, 3) \\
1 & 7 & Z_{m_0} := \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid \\
& & n = 0 \rightarrow a = m_0\} & \text{Def. } 10E.1.1.2(1) \\
1,3 & 8 & (0, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} & = E(7, 6) \\
1,3 & 9 & 0 = 0 \rightarrow a = m_0 & \text{Th. } 3.7.3.3(8) \\
& 10 & 0 = 0 & = I \\
1,3 & 11 & a = m_0 & \rightarrow E(10, 9)
\end{array}$$

**Technisches Lemma: Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe**

**Definition 10E.1.1.4 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).**

**Mengen:**  $M, x, y, d, u, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash \\ \Phi_{x,u} := \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$$

**Theorem 10E.1.1.11 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).**

**Mengen:**  $M, x, y, d, c, u, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M, \\ (x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \\ \forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash \\ \text{Adm}_{m_0, f}(\Phi_{x, u})$$

*Beweis.*

**Elimination aus  $\Phi_{x,u}$ : Kernzugehörigkeit** Th. 10E.1.1.11(H1)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M, \\ (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash (y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$$

|           |   |                                                                                                        |                               |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 1 | $m_0 \in M$                                                                                            | $A$                           |
| 2         | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                   | $A$                           |
| 3         | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                           |
| 4         | 4 | $u \in M$                                                                                              | $A$                           |
| 5         | 5 | $(y, d) \in \Phi_{x, u}$                                                                               | $A$                           |
| 1,2,3,4   | 6 | $\Phi_{x, u} :=$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$<br>$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$ | Def. 10E.1.1.4(1, 2,<br>3, 4) |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $(y, d) \in$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$<br>$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$     | $= E(6, 5)$                   |
| 1,2,3,4,5 | 8 | $(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                           | Th. 3.7.3.1(7)                |

**Einführung in  $\Phi_{x,u}$** 

Th. 10E.1.1.11(H2)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
& (z, e) \in \Gamma_{m_0, f}, \ z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) \vdash \\
& (z, e) \in \Phi_{x, u}
\end{aligned}$$

|             |   |                                                                                                        |                            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1           | 1 | $m_0 \in M$                                                                                            | $A$                        |
| 2           | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                   | $A$                        |
| 3           | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                        |
| 4           | 4 | $u \in M$                                                                                              | $A$                        |
| 5           | 5 | $(z, e) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                           | $A$                        |
| 6           | 6 | $z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u)$                                                              | $A$                        |
| 5,6         | 7 | $(z, e) \in$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$<br>$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$     | Th. 3.7.2.6(5, 6)          |
| 1,2,3,4     | 8 | $\Phi_{x, u} :=$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$<br>$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$ | Def. 10E.1.1.4(1, 2, 3, 4) |
| 1,2,3,4,5,6 | 9 | $(z, e) \in \Phi_{x, u}$                                                                               | $= E(8, 7)$                |

**Teilmenge des Produktraums**

Th. 10E.1.1.11(H3)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M \vdash \\
& \Phi_{x, u} \subseteq \mathbb{N} \times M
\end{aligned}$$

|         |   |                                                                                                                   |                            |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                       | $A$                        |
| 2       | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                              | $A$                        |
| 3       | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                | $A$                        |
| 4       | 4 | $u \in M$                                                                                                         | $A$                        |
| 1,2,3,4 | 5 | $\Phi_{x, u} :=$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$<br>$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$            | Def. 10E.1.1.4(1, 2, 3, 4) |
| 6       | 6 | $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$<br>$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$<br>$\subseteq \Gamma_{m_0, f}$ | Th. 3.7.3.7                |
| 1,2,3,4 | 7 | $\Phi_{x, u} \subseteq \Gamma_{m_0, f}$                                                                           | $= E(5, 6)$                |
| 1,2     | 8 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                   | Th. 10E.1.1.5(1, 2)        |
| 1,2,3,4 | 9 | $\Phi_{x, u} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                       | Th. 3.5.3.6(7, 8)          |

**Startpaar**

Th. 10E.1.1.11(H4)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash \\ (0, m_0) \in \Phi_{x,u}$$

|         |    |                                                     |                                            |
|---------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | 1  | $m_0 \in M$                                         | $A$                                        |
| 2       | 2  | $f: M \rightarrow M$                                | $A$                                        |
| 3       | 3  | $x \in \mathbb{N}$                                  | $A$                                        |
| 4       | 4  | $u \in M$                                           | $A$                                        |
| 3       | 5  | $\text{succ}(x) \neq 0$                             | Ax. 10.3.5(3)                              |
| 6       | 6  | $0 = \text{succ}(x)$                                | $A$                                        |
| 6       | 7  | $\text{succ}(x) = 0$                                | Th. 2.9.1.1(6)                             |
| 3       | 8  | $0 = \text{succ}(x) \rightarrow \text{succ}(x) = 0$ | $\rightarrow I(6, 7)$                      |
| 3       | 9  | $\neg(0 = \text{succ}(x))$                          | Th. 2.2.2.1(8, 5)                          |
| 3       | 10 | $0 = \text{succ}(x) \rightarrow m_0 = f(u)$         | Th. 2.2.7.12(9)                            |
| 1,2     | 11 | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$                      | Th. 10E.1.1.6(1, 2)                        |
| 1,2,3,4 | 12 | $(0, m_0) \in \Phi_{x,u}$                           | Th. 10E.1.1.11(H2)<br>(1, 2, 3, 4, 11, 10) |

**Nachfolgerbarriere**

Th. 10E.1.1.11(H5)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M, \\ \forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u), \\ y \in \mathbb{N}, d \in M, (y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash \\ \text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$$

|           |    |                                                                  |                                       |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | 1  | $m_0 \in M$                                                      | $A$                                   |
| 2         | 2  | $f: M \rightarrow M$                                             | $A$                                   |
| 3         | 3  | $x \in \mathbb{N}$                                               | $A$                                   |
| 4         | 4  | $u \in M$                                                        | $A$                                   |
| 5         | 5  | $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$ | $A$                                   |
| 6         | 6  | $y \in \mathbb{N}$                                               | $A$                                   |
| 7         | 7  | $d \in M$                                                        | $A$                                   |
| 8         | 8  | $(y, d) \in \Phi_{x,u}$                                          | $A$                                   |
| 1,2,3,4,8 | 9  | $(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                                     | Th. 10E.1.1.11(H1)<br>(1, 2, 3, 4, 8) |
| 10        | 10 | $\text{succ}(y) = \text{succ}(x)$                                | $A$                                   |
| 10        | 11 | $\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$                                | Th. 2.9.1.1(10)                       |
| 3,6,11    | 12 | $x = y$                                                          | Ax. 10.3.7(3, 6, 11)                  |
| 3,6,7,10  | 13 | $(x, d) = (y, d)$                                                | Th. 3.11.4.2(12,<br>$= I$ )           |

|                        |                                                              |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1,2,3,4,6,<br>7,8,10   | 14 $(x, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                              | Th. 3.4.1.2(13, 9)               |
| 5,7                    | 15 $(x, d) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow d = u$            | $\rightarrow E(\forall E(5), 7)$ |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,10 | 16 $d = u$                                                   | $\rightarrow E(15, 14)$          |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,10 | 17 $f(d) = f(u)$                                             | Th. 5.2.3.5(2, 7, 4,<br>16)      |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8    | 18 $\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$ | $\rightarrow I(10, 17)$          |

### Rekursionsschritt

Th. 10E.1.1.11(H6)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u),$   
 $y \in \mathbb{N}, d \in M, (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash$   
 $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$

|                     |                                                              |                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                   | 1 $m_0 \in M$                                                | $A$                                            |
| 2                   | 2 $f: M \rightarrow M$                                       | $A$                                            |
| 3                   | 3 $x \in \mathbb{N}$                                         | $A$                                            |
| 4                   | 4 $u \in M$                                                  | $A$                                            |
| 5                   | 5 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f}$              | $A$                                            |
|                     | $\rightarrow c = u)$                                         |                                                |
| 6                   | 6 $y \in \mathbb{N}$                                         | $A$                                            |
| 7                   | 7 $d \in M$                                                  | $A$                                            |
| 8                   | 8 $(y, d) \in \Phi_{x, u}$                                   | $A$                                            |
| 1,2,3,4,8           | 9 $(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                               | Th. 10E.1.1.11(H1)<br>(1, 2, 3, 4, 8)          |
| 1,2,6,7,9           | 10 $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0, f}$              | Th. 10E.1.1.7(1, 2,<br>6, 7, 9)                |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8 | 11 $\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$ | Th. 10E.1.1.11(H5)<br>(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8 | 12 $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$                  | Th. 10E.1.1.11(H2)<br>(1, 2, 3, 4, 10, 11)     |

Schluss:

|   |                                                 |     |
|---|-------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 $m_0 \in M$                                   | $A$ |
| 2 | 2 $f: M \rightarrow M$                          | $A$ |
| 3 | 3 $x \in \mathbb{N}$                            | $A$ |
| 4 | 4 $u \in M$                                     | $A$ |
| 5 | 5 $(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                  | $A$ |
| 6 | 6 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f}$ | $A$ |
|   | $\rightarrow c = u)$                            |     |

|                 |    |                                                                                                                           |                                       |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,2,3,4         | 7  | $(0, m_0) \in \Phi_{x,u}$                                                                                                 | Th. 10E.1.1.11(H4)<br>(1, 2, 3, 4)    |
| 1,2,3,4         | 8  | $\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                                | Th. 10E.1.1.11(H3)<br>(1, 2, 3, 4)    |
| 1,2,3,4,6       | 9  | $\forall y \in \mathbb{N} \forall d \in M ((y, d) \in \Phi_{x,u} \rightarrow$<br>$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u})$ | Th. 10E.1.1.11(H6)<br>(1, 2, 3, 4, 6) |
| 1,2,3,4,5,<br>6 | 10 | $\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$                                                                                          | Def. 10E.1.1.1(8, 7,<br>9)            |

□

**Theorem 10E.1.1.12 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).**

**Mengen:**  $M, n, a, b, c, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a \in M, \\
& (n, a) \in \Gamma_{m_0,f}, \\
& \forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a), \\
& (\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)
\end{aligned}$$

|                   |    |                                                                                                                |                                     |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 1  | $m_0 \in M$                                                                                                    | A                                   |
| 2                 | 2  | $f: M \rightarrow M$                                                                                           | A                                   |
| 3                 | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                             | A                                   |
| 4                 | 4  | $a \in M$                                                                                                      | A                                   |
| 5                 | 5  | $(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$                                                                                    | A                                   |
| 6                 | 6  | $\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a)$                                                | A                                   |
| 7                 | 7  | $(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f}$                                                                       | A                                   |
| 1,2,3,4,5,<br>6   | 8  | $\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{n,a})$                                                                               | Th. 10E.1.1.11(1, 2,<br>3, 4, 5, 6) |
| 1,2               | 9  | $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \Phi_{n,a}$                                                                          | Th. 10E.1.1.4(1, 2,<br>8)           |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7 | 10 | $(\text{succ}(n), b) \in \Phi_{n,a}$                                                                           | Th. 3.5.2.6(9, 7)                   |
| 1,2,3,4           | 11 | $\Phi_{n,a} :=$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$<br>$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$           | Def. 10E.1.1.4(1, 2,<br>3, 4)       |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7 | 12 | $(\text{succ}(n), b) \in$<br>$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$<br>$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$ | $= E(11, 10)$                       |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7 | 13 | $\text{succ}(n) = \text{succ}(n) \rightarrow b = f(a)$                                                         | Th. 3.7.3.3(12)                     |

$$\begin{array}{ll}
14 \text{ succ}(n) = \text{succ}(n) & = I \\
1,2,3,4,5, \text{ 15 } b = f(a) & \rightarrow E(14, 13) \\
6,7
\end{array}$$

**Theorem 10E.1.1.13 (Fixierungslemma für Rekursionskernstufen).**

**Mengen:**  $M, x, u, a, b, c, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M, \\
(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash \\
((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge \\
((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u))
\end{array}$$

*Beweis.*

Fixierung der Nullstufe:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad u \in M & A \\
5 \quad 5 \quad (x, u) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
6 \quad 6 \quad \forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) & A \\
7 \quad 7 \quad (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
1,2,7 \quad 8 \quad a = m_0 & \text{Th. 10E.1.1.10(1, 2, 7)} \\
1,2 \quad 9 \quad (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0 & \rightarrow I(7, 8)
\end{array}$$

Fixierung der Nachfolgerstufe:

$$\begin{array}{ll}
10 \quad 10 \quad (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
1,2,3,4,5, \text{ 11 } b = f(u) & \text{Th. 10E.1.1.12(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)} \\
6,10 & \\
1,2,3,4,5, \text{ 12 } (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u) & \rightarrow I(10, 11) \\
6 &
\end{array}$$

Zusammenführung:

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5, \text{ 13 } ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge ((\text{succ}(x), b) \in & \wedge I(9, 12) \\
6 \quad \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)) &
\end{array}$$

□

## Das Stufenlemma

Dieser Block ist der eigentliche Punkt der Konstruktion. Statt Existenz und Eindeutigkeit jeder Stufe getrennt zu beweisen, wird direkt über das Prädikat

$$U(n) :\Longleftrightarrow \exists! a \in M \left( (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$$

induktiv argumentiert.

### Theorem 10E.1.1.14 (Stufenlemma des Rekursionskerns).

**Mengen:**  $M, n, x, a, b, c, u, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \left( (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$$

*Beweis.*

#### Induktionsanfang

Th. 10E.1.1.14(H1)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \exists! a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$$

|         |    |                                                              |                                 |
|---------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 1  | $m_0 \in M$                                                  | $A$                             |
| 2       | 2  | $f: M \rightarrow M$                                         | $A$                             |
| 1,2     | 3  | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$                               | Th. 10E.1.1.6(1, 2)             |
| 1,2     | 4  | $\exists a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$  | $\exists I(\wedge I(1, 3))$     |
| 5       | 5  | $u \in M$                                                    | $A$                             |
| 6       | 6  | $c \in M$                                                    | $A$                             |
| 7       | 7  | $(0, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                                 | $A$                             |
| 8       | 8  | $(0, c) \in \Gamma_{m_0, f}$                                 | $A$                             |
| 1,2,7   | 9  | $u = m_0$                                                    | Th. 10E.1.1.10(1, 2, 7)         |
| 1,2,8   | 10 | $c = m_0$                                                    | Th. 10E.1.1.10(1, 2, 8)         |
| 1,2,7,8 | 11 | $u = c$                                                      | Th. 2.9.1.3(9, 10)              |
| 1,2     | 12 | $\exists! a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$ | $\exists! I(4, 5, 6, 7, 8, 11)$ |

**Induktionsschritt**

Th. 10E.1.1.14(H2)

$$\begin{aligned} m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad x \in \mathbb{N}, \\ \exists! a \in M \left( (x, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right) \vdash \\ \exists! b \in M \left( (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \right) \end{aligned}$$

|                     |    |                                                                               |                                       |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                   | 1  | $m_0 \in M$                                                                   | $A$                                   |
| 2                   | 2  | $f: M \rightarrow M$                                                          | $A$                                   |
| 3                   | 3  | $x \in \mathbb{N}$                                                            | $A$                                   |
| 4                   | 4  | $\exists! a \in M \left( (x, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$                  | $A$                                   |
| 5                   | 5  | $u \in M$                                                                     | $A$                                   |
| 6                   | 6  | $(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                  | $A$                                   |
| 1,2,3,5,6           | 7  | $(\text{succ}(x), f(u)) \in \Gamma_{m_0, f}$                                  | Th. 10E.1.1.7(1, 2, 3, 5, 6)          |
| 2,5                 | 8  | $f(u) \in M$                                                                  | Th. 5.2.3.9(2, 5)                     |
| 1,2,3,5,6           | 9  | $\exists b \in M \left( (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$      | $\exists I(\wedge I(8, 7))$           |
| 4,5,6               | 10 | $\forall c \in M \left( (x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u \right)$ | $\exists! E(4, 5, 6)$                 |
| 11                  | 11 | $b \in M$                                                                     | $A$                                   |
| 12                  | 12 | $c \in M$                                                                     | $A$                                   |
| 13                  | 13 | $(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$                                     | $A$                                   |
| 14                  | 14 | $(\text{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0, f}$                                     | $A$                                   |
| 1,2,3,5,6, 10,13    | 15 | $b = f(u)$                                                                    | Th. 10E.1.1.12(1, 2, 3, 5, 6, 10, 13) |
| 1,2,3,5,6, 10,14    | 16 | $c = f(u)$                                                                    | Th. 10E.1.1.12(1, 2, 3, 5, 6, 10, 14) |
| 1,2,3,5,6, 10,13,14 | 17 | $b = c$                                                                       | Th. 2.9.1.3(15, 16)                   |
| 1,2,3,4,5, 6        | 18 | $\exists! b \in M \left( (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$     | $\exists! I(9, 11, 12, 13, 14, 17)$   |
| 1,2,3,4             | 19 | $\exists! b \in M \left( (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$     | $\exists! E(4, 5, 6, 18)$             |

Schluss:

|       |   |                                                                                                                                                                                              |                           |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                                                                                                  | $A$                       |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                                                                                                         | $A$                       |
| 3     | 3 | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                           | $A$                       |
| 1,2   | 4 | $\exists! a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$                                                                                                                                 | Th. 10E.1.1.14(H1) (1, 2) |
| 1,2   | 5 | $\forall x \in \mathbb{N} \left( (\exists! a \in M \left( (x, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)) \rightarrow (\exists! b \in M \left( (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \right)) \right)$ | Th. 10E.1.1.14(H2) (1, 2) |
| 1,2,3 | 6 | $\exists! a \in M \left( (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$                                                                                                                                 | Ax. 10.3.9(4, 5, 3)       |

□

## Der Rekursionskern als Funktion

Nachdem jede Stufe genau einen Wert besitzt, kann der Rekursionskern selbst als Graph einer Funktion  $\mathbb{N} \rightarrow M$  gelesen werden.

## Anwendung auf den Rekursionskern

**Theorem 10E.1.1.15 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $M, x, y, z, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

|       |   |                                                                          |                                  |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                                              | $A$                              |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                     | $A$                              |
| 1,2   | 3 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$                          | Th. 10E.1.1.5(1, 2)              |
| 4     | 4 | $n \in \mathbb{N}$                                                       | $A$                              |
| 1,2,4 | 5 | $\exists! a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$                          | Th. 10E.1.1.14(1, 2, 4)          |
| 1,2   | 6 | $\forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in M ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 5))$ |
| 1,2   | 7 | $\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$                              | Th. 5.2.6.1(3, 6)                |

## Rekursionsgleichungen

**Theorem 10E.1.1.16 (Anfangswert des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$$

|     |   |                                             |                      |
|-----|---|---------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                 | $A$                  |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                        | $A$                  |
| 1,2 | 3 | $\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$ | Th. 10E.1.1.15(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$              | Th. 10E.1.1.6(1, 2)  |
| 1,2 | 5 | $\Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$                  | Th. 5.2.3.11(3, 4)   |

**Theorem 10E.1.1.17 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $M, n, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))$$

|       |   |                                                               |                              |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                                   | $A$                          |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                          | $A$                          |
| 3     | 3 | $n \in \mathbb{N}$                                            | $A$                          |
| 1,2   | 4 | $\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$                   | Th. 10E.1.1.15(1, 2)         |
| 1,2,3 | 5 | $(n, \Gamma_{m_0, f}(n)) \in \Gamma_{m_0, f}$                 | Th. 5.2.3.2(4, 3)            |
| 1,2,3 | 6 | $\Gamma_{m_0, f}(n) \in M$                                    | Th. 5.2.3.9(4, 3)            |
| 1,2,3 | 7 | $(\text{succ}(n), f(\Gamma_{m_0, f}(n))) \in \Gamma_{m_0, f}$ | Th. 10E.1.1.7(1, 2, 3, 6, 5) |
| 1,2,3 | 8 | $\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))$     | Th. 5.2.3.11(4, 7)           |

**Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen** Die folgende Induktion trennt die spätere Eindeutigkeitsaussage vom Existenzbeweis: Jede Abbildung mit demselben Anfangswert und derselben Rekursionsgleichung stimmt punktweise mit jeder anderen solchen Abbildung überein.

**Theorem 10E.1.1.18 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).**

**Mengen:**  $M, n, x, m_0$   
**Funktionen:**  $f, G, H$

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, G(0) = m_0, H(0) = m_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10E.1.1.18(H1)

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M,$$

$$G(0) = m_0, H(0) = m_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)),$$

$$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)$$

|   |   |                               |     |
|---|---|-------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $G: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$ |
| 2 | 2 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$ |

|     |   |                                                        |                   |
|-----|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 3   | 3 | $G(0) = m_0$                                           | $A$               |
| 4   | 4 | $H(0) = m_0$                                           | $A$               |
| 5   | 5 | $\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$ | $A$               |
| 6   | 6 | $\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$ | $A$               |
| 3,4 | 7 | $G(0) = H(0)$                                          | Th. 2.9.1.3(3, 4) |

### Induktionsschritt

Th. 10E.1.1.18(H2)

$$\begin{aligned}
&G: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\
&G(0) = m_0, \quad H(0) = m_0, \\
&\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\
&\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)), \\
&x \in \mathbb{N}, \quad G(x) = H(x) \vdash G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))
\end{aligned}$$

|             |    |                                                            |                        |
|-------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | 1  | $G: \mathbb{N} \rightarrow M$                              | $A$                    |
| 2           | 2  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                              | $A$                    |
| 3           | 3  | $G(0) = m_0$                                               | $A$                    |
| 4           | 4  | $H(0) = m_0$                                               | $A$                    |
| 5           | 5  | $\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$     | $A$                    |
| 6           | 6  | $\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$     | $A$                    |
| 7           | 7  | $x \in \mathbb{N}$                                         | $A$                    |
| 8           | 8  | $G(x) = H(x)$                                              | $A$                    |
| 1,7         | 9  | $G(x) \in M$                                               | Th. 5.2.3.9(1, 7)      |
| 2,7         | 10 | $H(x) \in M$                                               | Th. 5.2.3.9(2, 7)      |
| 5           | 11 | $x \in \mathbb{N} \rightarrow G(\text{succ}(x)) = f(G(x))$ | $\forall E(5)$         |
| 5,7         | 12 | $G(\text{succ}(x)) = f(G(x))$                              | $\rightarrow E(11, 7)$ |
| 6           | 13 | $x \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(x)) = f(H(x))$ | $\forall E(6)$         |
| 6,7         | 14 | $H(\text{succ}(x)) = f(H(x))$                              | $\rightarrow E(13, 7)$ |
| 1,2,7,8     | 15 | $f(G(x)) = f(H(x))$                                        | $= E(8, = I)$          |
| 1,2,6,7,8   | 16 | $H(\text{succ}(x)) = f(G(x))$                              | Th. 2.9.1.3(14, 15)    |
| 1,2,6,7,8   | 17 | $f(G(x)) = H(\text{succ}(x))$                              | Th. 2.9.1.1(16)        |
| 1,2,5,6,7,8 | 18 | $G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))$                    | Th. 2.9.1.3(12, 17)    |

Schluss:

|   |   |                                                        |     |
|---|---|--------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $G: \mathbb{N} \rightarrow M$                          | $A$ |
| 2 | 2 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                          | $A$ |
| 3 | 3 | $G(0) = m_0$                                           | $A$ |
| 4 | 4 | $H(0) = m_0$                                           | $A$ |
| 5 | 5 | $\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$ | $A$ |
| 6 | 6 | $\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$ | $A$ |

|                   |    |                                                                                                |                                          |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7                 | 7  | $n \in \mathbb{N}$                                                                             | $A$                                      |
| 1,2,3,4,5,<br>6   | 8  | $G(0) = H(0)$                                                                                  | Th. 10E.1.1.18(H1)<br>(1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 1,2,3,4,5,<br>6   | 9  | $\forall x \in \mathbb{N} ((G(x) = H(x)) \rightarrow (G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))))$ | Th. 10E.1.1.18(H2)<br>(1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7 | 10 | $G(n) = H(n)$                                                                                  | Ax. 10.3.9(8, 9, 7)                      |
| 1,2,3,4,5,<br>6   | 11 | $\forall n \in \mathbb{N} (G(n) = H(n))$                                                       | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$        |
| 1,2,3,4,5,<br>6   | 12 | $G = H$                                                                                        | Th. 5.2.3.17(1, 2, 11)                   |

□

### Der Dedekindsche Rekursionssatz

Der Hauptsatz ist nun nur noch die Zusammenführung der beiden vorherigen Blöcke. Die Existenz kommt vom Rekursionskern als Funktion, die Eindeutigkeit von der punktweisen Induktion über rekursiv definierte Abbildungen.

**Theorem 10E.1.1.19 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).**

**Mengen:**  $M, n, m_0$   
**Funktionen:**  $f, G$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left( G(0) = m_0 \wedge \right.$$

$$\left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)$$

*Beweis.*

Funktionstyp:

|     |   |                                             |                      |
|-----|---|---------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                 | $A$                  |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                        | $A$                  |
| 1,2 | 3 | $\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$ | Th. 10E.1.1.15(1, 2) |

Anfangswert:

|     |   |                            |                      |
|-----|---|----------------------------|----------------------|
| 1,2 | 4 | $\Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$ | Th. 10E.1.1.16(1, 2) |
|-----|---|----------------------------|----------------------|

Rekursionsgleichung:

|       |   |                                                                                               |                                  |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 5     | 5 | $n \in \mathbb{N}$                                                                            | $A$                              |
| 1,2,5 | 6 | $\Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) =$<br>$f(\Gamma_{m_0,f}(n))$                                  | Th. 10E.1.1.17(1, 2,<br>5)       |
| 1,2   | 7 | $\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$\Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) =$<br>$f(\Gamma_{m_0,f}(n)))$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$ |

Zusammenführung und Existenz:

|     |   |                                                                                                                                   |                             |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1,2 | 8 | $\Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$\Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) =$<br>$f(\Gamma_{m_0,f}(n)))$ | $\wedge I(4, 7)$            |
| 1,2 | 9 | $\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M ($<br>$G(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$  | $\exists I(\wedge I(3, 8))$ |

□

### Beweis des Dedekindschen Rekursionssatzes.

Hauptsatz: Th. 10.4.3.1 in Band 10.

*Beweis.*

Existenz:

|     |   |                                                                                                                                  |                      |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                                                                                                                      | $A$                  |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                                                             | $A$                  |
| 1,2 | 3 | $\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M ($<br>$G(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$ | Th. 10E.1.1.19(1, 2) |

Eindeutigkeit:

|         |    |                               |                                       |
|---------|----|-------------------------------|---------------------------------------|
| 4       | 4  | $G: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$                                   |
| 5       | 5  | $G(0) = m_0 \wedge$           | $A$                                   |
|         |    | $\forall n \in \mathbb{N} ($  |                                       |
|         |    | $G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$ |                                       |
| 6       | 6  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$                                   |
| 7       | 7  | $H(0) = m_0 \wedge$           | $A$                                   |
|         |    | $\forall n \in \mathbb{N} ($  |                                       |
|         |    | $H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$ |                                       |
| 5       | 8  | $G(0) = m_0$                  | $\wedge E1(5)$                        |
| 5       | 9  | $\forall n \in \mathbb{N} ($  | $\wedge E2(5)$                        |
|         |    | $G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$ |                                       |
| 7       | 10 | $H(0) = m_0$                  | $\wedge E1(7)$                        |
| 7       | 11 | $\forall n \in \mathbb{N} ($  | $\wedge E2(7)$                        |
|         |    | $H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$ |                                       |
| 4,5,6,7 | 12 | $G = H$                       | Th. 10E.1.1.18(4, 6,<br>8, 10, 9, 11) |

Eindeutige Existenz:

|     |    |                                          |                                 |
|-----|----|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,2 | 13 | $\exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M ($ | $\exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 12)$ |
|     |    | $G(0) = m_0 \wedge$                      |                                 |
|     |    | $\forall n \in \mathbb{N} ($             |                                 |
|     |    | $G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$           |                                 |

□

**Anschluss an die Rekursionsabbildung** Der Rekursionskern ist eine Funktion mit den beiden verlangten Rekursionsgleichungen. Nach der bewiesenen Eindeutigkeit stimmt er daher mit der in Def. 10.4.3.1 benannten Funktion überein:

$$m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M \quad \Longrightarrow \quad \Gamma_{m_0, f} = \text{Rec}_{m_0, f}.$$

Die Definition im Hauptband setzt dadurch keine Kenntnis der Schnittkonstruktion voraus.